

5.3 补充习题

1. 选择题

- ① 定义关系的主码意味着主码属性 ()。
- A. 必须唯一 B. 不能为空
- C. 唯一且部分主码属性不为空 D. 唯一且所有主码属性不为空
- ② 关于语句 CREATE TABLE R (no INT, sum INT CHECK (sum > 0)) 和 CREATE TABLE R (no INT, sum INT, CHECK (sum > 0)), 以下说法不正确的是 ()。
- A. 两条语句都是合法的
- B. 前者定义了属性上的约束条件, 后者定义了元组上的约束条件
- C. 两条语句的约束效果不一样
- D. 当 sum 属性改变时检查, 上述两种 CHECK 约束都要被检查
- ③ 下列说法正确的是 ()。
- A. 使用 ALTER TABLE ADD CONSTRAINT 可以增加基于元组的约束
- B. 如果属性 A 上定义了 UNIQUE 约束, 则 A 不可以为空
- C. 如果属性 A 上定义了外码约束, 则 A 不可以为空
- D. 不能使用 ALTER TABLE ADD CONSTRAINT 增加主码约束

2. 填空题

- ① 在 CREATE TABLE 时, 用户定义的完整性可以通过_____、_____、_____等子句实现。
- ② 关系 R 的属性 A 参照引用关系 T 的属性 A , T 的某条元组对应的 A 属性值在 R 中出现, 当要删除 T 的这条元组时, 系统可以采用的策略包括_____、_____、_____。
- ③ 定义数据库完整性一般是由 SQL 的_____语句实现的。

3. 综合题

- ① 考虑下面的关系模式:

研究人员(人员编号, 姓名, 年龄, 职称)

项目(项目编号,名称,负责人编号,类别)

参与(项目编号, 人员编号, 工作时间) /*一个研究人员可以参加多个项目, 一个项目有
多个研究人员参加, 工作时间给出了某研究人员
参加某项目的月数*/

写出下面的完整性约束:

- 定义三个关系中的主码、外码、参照完整性。
- 每个研究人员的年龄不能超过 35 岁。

- c. 每个研究人员的职称只能是“讲师”“副教授”或“教授”。
- d. 一个研究人员参加各种项目的总工作时间不能超过 12 个月。
- e. 每个项目至少有 5 位研究人员。
- f. 每个研究人员参加的项目数不能超过 3 个。

② 考虑题①中的关系模式，使用 ALTER TABLE ADD CONSTRAINT 声明如下完整性约束：

- a. 在关系模式“项目”中，负责人编号参照关系模式“研究人员”的“人员编号”属性，当对“研究人员”更新时，若违反约束则拒绝操作。
- b. 同 a，但当违反约束时，将负责人编号置为 NULL。
- c. 同 a，但当违反约束时，将“项目”中相应元组的负责人编号也进行修改。
- d. 工作时间在 1 到 12 个月之间。
- e. 项目名称不能为空。

③ 使用 CHECK 短语写出题①中关系模式“项目”的参照完整性约束。

④ 考虑下面的关系模式：

Teacher (Tno, Tname, Tage, Tsex)

Department (Dno, Dname, Tno) /*Tno 为系主任的职工号*/

Work (Tno, Dno, Year, Salary) /*某系某职工在某一年的工资*/

将下列要求写成触发器：

- a. 插入新教师时，同时将此教师信息插入 Work 关系，不确定的属性赋以 NULL 值。
- b. 更改教师年龄时，如果新年龄比旧年龄低，则用旧年龄代替。

5.4 补充习题答案

1. 选择题答案

①	②	③
D	C	A

2. 填空题答案

- ① NOT NULL UNIQUE CHECK
- ② 拒绝执行 级联删除 设为空值
- ③ DDL

3. 综合题答案

①

CREATE TABLE 研究人员